

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

Esercizi per casa con risultati e risoluzioni – versione per il docente

Classe quarta, Liceo Linguistico · Unità 1 «Richiami e complementi sulle funzioni» (libro, pagg. 18-40)

Come è organizzata la raccolta

Per ogni argomento sono scelti circa dieci esercizi del libro, con **numero e pagina**, il **risultato** e una **risoluzione breve** per la correzione in classe. Da questa raccolta sono tratte le **4 assegnazioni per casa** (una per lezione) che portano al compito.

Livello: ★☆☆ base · ★★☆☆ intermedio · ★★★ impegnativo. Colonna **Ass.**: A1-A4 = assegnazione in cui l'esercizio è obbligatorio; con l'asterisco (A1*) = facoltativo; «—» = esercizio di riserva.

Gli esercizi svolti nell'eserciziario sono diversi da quelli assegnati: gli studenti hanno un modello, ma devono rifare il ragionamento da soli.

Criterio di assegnazione

1. **Il compito decide le priorità.** Più spazio al dominio (due assegnazioni su quattro): è il cuore del compito e costringe a usare le disequazioni di 1° e 2° grado e fratte.
2. **Si assegna solo ciò che è stato fatto in classe.** Ogni assegnazione segue la lezione in cui si è spiegato il metodo e mostrato l'esercizio svolto dello stesso tipo (eserciziario).
3. **Carico costante: 12 esercizi obbligatori** (circa un'ora di lavoro) più 2-3 **facoltativi** di livello ★★★ per chi è più sicuro.
4. **Graduazione.** Dentro ogni gruppo si va da ★ a ★★; gli esercizi ★★★ non sono mai obbligatori.
5. **Ripasso a spirale.** Ogni assegnazione riprende il lavoro precedente: il dominio usa le disequazioni, il segno usa il dominio, l'ultima assegnazione è un riepilogo in stile compito.
6. **Varietà come nel compito:** calcolo, lettura di grafici, test a risposta multipla, un problema.
7. **Riserva.** Gli esercizi della raccolta non assegnati servono per il recupero, per la correzione in classe o come spunto per il compito.

Le 4 assegnazioni per casa

Ogni lezione: correzione dell'assegnazione precedente (circa 20 minuti, partendo dagli esercizi indicati), poi il nuovo argomento con il metodo e gli esercizi svolti, poi l'assegnazione. La correzione dell'assegnazione 4 si fa nella lezione prima del compito.

Ass.	Argomenti	In classe (lezione)	Obbligatori (12)	Facoltativi ★★★
A1	Disequazioni (ripasso), immagini e controimmagini, dominio delle funzioni razionali	Ripasso delle disequazioni con la dispensa e lo strumento interattivo. Eserciziario: P1, P4, P6; es. 14 pag. 18; es. 32 pag. 19.	R1, R4, R6, R7, R9, R11 · pag. 18 n. 4, 8, 13 · pag. 19 n. 23, 29, 31	R12 · pag. 18 n. 15 · pag. 19 n. 36
A2	Dominio delle funzioni irrazionali; dominio: esercizi riassuntivi	Correzione dell'assegnazione 1 (soprattutto R7, R11, 29). Eserciziario: es. 43, 44, 63 pag. 20; es. 93 pag. 21.	pag. 19 n. 30 · pag. 20 n. 38, 40, 41, 45, 47, 48, 57 · pag. 21 n. 81, 91, 97, 101	pag. 21 n. 103, 106
A3	Leggere un grafico; segno e zeri; funzioni pari e dispari	Correzione dell'assegnazione 2 (soprattutto 48, 57, 101). Eserciziario: es. 285 pag. 33; es. 242 pag. 29; es. 272 pag. 31.	pag. 22 n. 118, 121 · pag. 32 n. 280 · pag. 33 n. 284 · pag. 29 n. 233, 234, 241, 244 · pag. 31 n. 265, 267, 269, 273	pag. 29 n. 243 · pag. 39 n. 344 · pag. 31 n. 277
A4	Funzioni composte; funzione inversa; riepilogo verso il compito	Correzione dell'assegnazione 3 (soprattutto 284, 241, 269). Eserciziario: es. 291, 297 pag. 34; es. 311, 318 pag. 36.	pag. 34 n. 292, 294, 298, 301 · pag. 36 n. 312, 313, 317 · pag. 37 n. 328, 331 · pag. 40 n. 349, 352, 355	pag. 34 n. 299 · pag. 36 n. 319 · pag. 40 n. 350 (tipo compito)

0. Prerequisiti: disequazioni di 1° e 2° grado e fratte

Libro: esercizi aggiunti (R1-R12) · **Riferimento:** Dispensa, capitoli 1-4

Questi esercizi non sono nell'estratto del libro: sono esercizi di ripasso aggiunti, sullo stile della dispensa. Il testo è nella scheda delle assegnazioni per gli studenti.

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
R1	—	A1	$3(x-2) \geq 5x+4$	$x \leq -5$	$3x-6 \geq 5x+4 \Rightarrow -2x \geq 10 \Rightarrow$ (cambio segni, giro il verso) $2x \leq -10 \Rightarrow x \leq -5$. ★☆☆
R2	—	—	$\frac{x-1}{2} - \frac{x+3}{3} < 1$	$x < 15$	Moltiplico per 6 (positivo, il verso resta): $3x-3-2x-6 < 6 \Rightarrow x < 15$. ★★☆☆
R3	—	—	$2(1-x) > -(x+4)$	$x < 6$	$2-2x > -x-4 \Rightarrow -x > -6 \Rightarrow x < 6$. ★☆☆
R4	—	A1	$x^2-9 > 0$	$x < -3 \vee x > 3$	Zeri $x = \pm 3$; $a > 0$ e chiede > 0 : valori esterni. ★☆☆
R5	—	—	$x^2-4x \leq 0$	$0 \leq x \leq 4$	$x(x-4)=0$ per $x=0$, $x=4$; chiede ≤ 0 : valori interni, bordi compresi. ★☆☆
R6	—	A1	$x^2+x-6 < 0$	$-3 < x < 2$	$\Delta = 1+24=25$, $x = \frac{-1 \pm 5}{2} \Rightarrow -3$ e 2 ; valori interni. ★☆☆
R7	—	A1	$-x^2+6x-5 \geq 0$	$1 \leq x \leq 5$	Passo 0: $x^2-6x+5 \leq 0$. $\Delta = 36-20=16$, zeri 1 e 5 ; ora è ≤ 0 : interni, bordi compresi. ★★☆☆
R8	—	—	$2x^2-3x-2 > 0$	$x < -\frac{1}{2} \vee x > 2$	$\Delta = 9+16=25$, $x = \frac{3 \pm 5}{4} \Rightarrow -\frac{1}{2}$ e 2 ; esterni. ★★☆☆
R9	—	A1	$x^2-2x+5 > 0$	sempre vera, $\forall x \in \mathbb{R}$	$\Delta = 4-20 = -16 < 0$: la parabola è tutta sopra l'asse x . ★★☆☆

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
R10	—	—	$x^2+4x+4\leq 0$	$x=-2$	$\Delta=0, (x+2)^2\leq 0$: un quadrato non è mai negativo, vale solo $=0$ nel vertice. ★★☆☆
R11	—	A1	$\frac{x+5}{x-3}\leq 0$	$-5\leq x<3$	$N \geq 0 : x \geq -5$; $D > 0 : x > 3$. Tabella dei segni: negativo tra -5 e 3 ; -5 incluso (zero di N con l'uguale), 3 escluso (zero di D). ★★☆☆
R12	—	A1*	$\frac{2x-6}{x^2-1}\geq 0$	$-1<x<1 \vee x\geq 3$	$N \geq 0 : x \geq 3$; $D > 0 : x < -1 \vee x > 1$. Tabella con $-1, 1, 3$: segni $-, +, -, +, \dot{+}$. ★★★★★

1. Immagini e controimmagini

Libro: pag. 18 · **Riferimento:** Teoria p. 1

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
4	18	A1	$f(x)=x^2-3x-1$, calcola $f(-3)$	17	$f(-3)=(-3)^2-3(-3)-1=9+9-1=17$. ★☆☆
5	18	—	$f(x)=x^4-x^2-1$, calcola $f(-\sqrt{2})$	1	$(-\sqrt{2})^4=4, (-\sqrt{2})^2=2 \Rightarrow 4-2-1=1$. ★☆☆
6	18	—	$f(x)=\sqrt{x^2+2x}$, calcola $f(\frac{1}{2})$	$\frac{\sqrt{5}}{2}$	$\sqrt{\frac{1}{4}+1}=\sqrt{\frac{5}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$. ★☆☆
7	18	—	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{x-1}}$, calcola $f(101)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{\sqrt{100}}=\frac{1}{10}$. ★☆☆
8	18	A1	$f(x)=\frac{x+2}{x+1}$, calcola $f(-\frac{3}{2})$	-1	$N: -\frac{3}{2}+2=\frac{1}{2}$; $D: -\frac{3}{2}+1=-\frac{1}{2}$; quoziente -1 . ★★☆☆

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
9	18	—	$f(x) = x^{\frac{2}{3}} - x$, calcola $f(8)$	-4	$8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4 \Rightarrow 4 - 8 = -4$. ★★★☆
10	18	—	$f(x) = x^{-\frac{1}{2}} - x^{-\frac{2}{3}}$, calcola $f(64)$	$\frac{1}{16}$	$64^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{64}} = \frac{1}{8}$; $64^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{(\sqrt[3]{64})^2} = \frac{1}{16} \Rightarrow \frac{1}{8} - \frac{1}{16} = \frac{1}{16}$. ★★★
11	18	—	Funzione a tratti: $\frac{1}{x^2+2}$ se $x \leq 2$; $\sqrt{x^2+1}$ se $x > 2$. Calcola $f(-\sqrt{2})$, $f(0)$, $f(\sqrt{2})$, $f(2)$, $f(3)$	$\frac{1}{4}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{6}$; $\sqrt{10}$	Prima scelgo la riga giusta: per $-\sqrt{2}$, 0, $\sqrt{2}$, 2 uso la prima (≤ 2), per 3 la seconda: $\sqrt{9+1} = \sqrt{10}$. ★★★☆
13	18	A1	$f(x) = 2x + 4$: controimmagine di 20	$x = 8$	Risolve $2x + 4 = 20 \Rightarrow 2x = 16 \Rightarrow x = 8$. ★☆☆
15	18	A1*	$f(x) = \sqrt{x+8} - x$: controimmagine di 6	$x = -4$	$\sqrt{x+8} = x+6$ (serve $x+6 \geq 0$). Elevo al quadrato: $x^2 + 11x + 28 = 0 \Rightarrow x = -4$ o $x = -7$; -7 non va bene ($x+6 < 0$). Verifica: $\sqrt{4} + 4 = 6$. ★★★

2. Dominio delle funzioni razionali

Libro: pag. 19 · **Riferimento:** Dispensa cap. 5, regola 1

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
23	19	A1	$y = \frac{3x+1}{2x-6}$	$\mathbb{R} - \{3\}$	$2x - 6 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$. ★☆☆
24	19	—	$y = \frac{7x+2}{(x-3)(x+1)}$	$\mathbb{R} - \{-1, 3\}$	Prodotto nullo: $x - 3 \neq 0$ e $x + 1 \neq 0$. ★☆☆

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
25	19	—	$y = \frac{2x}{x^2 - 1}$	$\mathbb{R} - \{\pm 1\}$	$x^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow x^2 \neq 1 \Rightarrow x \neq \pm 1$. ★☆☆
26	19	—	$y = \frac{5x - 2}{x^2 - 16}$	$\mathbb{R} - \{\pm 4\}$	$x^2 \neq 16 \Rightarrow x \neq \pm 4$. ★☆☆
28	19	—	$y = \frac{1}{3x^2 - 6x}$	$\mathbb{R} - \{0, 2\}$	Raccolgo: $3x(x - 2) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq 2$. ★☆☆
29	19	A1	$y = \frac{x + 3}{x^2 + 6x + 5}$	$\mathbb{R} - \{-5, -1\}$	$\Delta = 36 - 20 = 16, x = \frac{-6 \pm 4}{2} \Rightarrow -5, -1$. ★★★
30	19	A2	$y = \frac{x}{x^2 - 4x + 3}$	$\mathbb{R} - \{1, 3\}$	$\Delta = 16 - 12 = 4, x = \frac{4 \pm 2}{2} \Rightarrow 1, 3$. ★★★
31	19	A1	$y = \frac{x - 1}{x^2 + 2x + 4}$	$\mathbb{R}$	$\Delta = 4 - 16 < 0$: il denominatore non si annulla mai. ★★☆☆
34	19	—	$y = \frac{1}{x^3 - 25x}$	$\mathbb{R} - \{0, \pm 5\}$	$x(x^2 - 25) = x(x - 5)(x + 5) \neq 0$. ★★★
36	19	A1*	$y = \frac{1}{x^3 + 3x^2 - 4x - 12}$	$\mathbb{R} - \{\pm 2, -3\}$	Raccoglimento parziale: $x^2(x + 3) - 4(x + 3) = (x + 3)(x - 2)(x + 2) \neq 0$. ★★★

3. Dominio delle funzioni irrazionali

Libro: pag. 20 · **Riferimento:** Dispensa cap. 5, regole 2 e 3

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
38	20	A2	$y = \sqrt{2x - 16}$	$x \geq 8$	$2x - 16 \geq 0 \Rightarrow x \geq 8$. ★☆☆
39	20	—	$y = \sqrt[3]{x - 2}$	$\mathbb{R}$	Radice cubica (indice dispari): sempre definita. ★☆☆

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
40	20	A2	$y = 4 - \sqrt{6 - 2x}$	$x \leq 3$	$6 - 2x \geq 0 \Rightarrow -2x \geq -6 \Rightarrow x \leq 3$ (verso girato). ★☆☆
41	20	A2	$y = \sqrt{x} + \sqrt{3 - x}$	$0 \leq x \leq 3$	Due radici: devono valere insieme $x \geq 0$ e $3 - x \geq 0$ ($x \leq 3$) $\Rightarrow$ sistema. ★★☆☆
45	20	A2	$y = \sqrt{25 - x^2}$	$-5 \leq x \leq 5$	Passo 0: $x^2 - 25 \leq 0$; zeri ± 5 ; interni, bordi compresi. ★☆☆
47	20	A2	$y = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$	$x > 2$	Radice al denominatore: radicando > 0 (senza uguale) $\Rightarrow x > 2$. ★★☆☆
48	20	A2	$y = \sqrt{x^2 + 2x - 15}$	$x \leq -5 \vee x \geq 3$	$\Delta = 4 + 60 = 64$, $x = \frac{-2 \pm 8}{2} \Rightarrow -5, 3$; ≥ 0 : esterni. ★★☆☆
49	20	—	$y = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x}}$	$x < 0 \vee x > 2$	$x^2 - 2x > 0$; zeri 0 e 2; esterni, bordi esclusi. ★★☆☆
50	20	—	$y = \sqrt{x-3} + \sqrt{5-x}$	$3 \leq x \leq 5$	Sistema: $x \geq 3$ e $x \leq 5$. ★★☆☆
57	20	A2	$y = \sqrt{3 - 2x - x^2}$	$-3 \leq x \leq 1$	Passo 0: $x^2 + 2x - 3 \leq 0$; $\Delta = 16$, zeri -3 e 1 ; interni. ★★☆☆

4. Dominio: esercizi riassuntivi

Libro: pag. 21 · **Riferimento:** Dispensa cap. 4 e 5

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
81	21	A2	$y = \frac{3}{x-1} + \frac{6x}{3-x}$	$\mathbb{R} - \{1, 3\}$	Entrambi i denominatori $\neq 0$. ★☆☆
83	21	—	$y = \frac{x^4 - 1}{x^2 + 5x - 6}$	$\mathbb{R} - \{-6, 1\}$	$x^2 + 5x - 6 = (x+6)(x-1) \neq 0$. Il numeratore non conta. ★★☆☆

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
86	21	—	$y = \frac{3}{x^2+4} - \frac{6x}{x^2-4}$	$\mathbb{R} - \{\pm 2\}$	x^2+4 non si annulla mai; $x^2-4 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$. ★☆☆
90	21	—	$y = -3\sqrt{2-2x^2}$	$-1 \leq x \leq 1$	$2-2x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 1 \Rightarrow$ interni. ★★☆☆
91	21	A2	$y = \sqrt{x+4} - \sqrt{3-x}$	$-4 \leq x \leq 3$	Sistema: $x \geq -4$ e $x \leq 3$. ★☆☆
96	21	—	$y = (x^2 - x - 2)^{-1}$	$\mathbb{R} - \{-1, 2\}$	Esponente -1 significa $\frac{1}{x^2-x-2}$; zeri del denominatore -1 e 2 . ★★☆☆
97	21	A2	$y = \frac{\sqrt{x+3}}{x+2}$	$-3 \leq x < -2 \vee x > -2$	Sistema: $x+3 \geq 0$ e $x+2 \neq 0$. ★★☆☆
101	21	A2	$y = \sqrt{\frac{8-2x}{x}}$	$0 < x \leq 4$	Fratta ≥ 0 : $N \geq 0 \Rightarrow x \leq 4$; $D > 0 \Rightarrow x > 0$. Tabella: positivo solo tra 0 e 4 . ★★☆☆
103	21	A2*	$y = \sqrt{\frac{x^2-3x}{16-x^2}}$	$-4 < x \leq 0 \vee 3 \leq x < 4$	$N \geq 0$: $x \leq 0 \vee x \geq 3$; $D > 0$: $-4 < x < 4$. Tabella con $-4, 0, 3, 4$: segni $-, +, -, +, -$. ★★★
106	21	A2*	$y = \frac{x}{x^3-2x^2-3x}$	$\mathbb{R} - \{-1, 0, 3\}$	$x(x^2-2x-3) = x(x-3)(x+1) \neq 0$. Attenzione: non si semplifica la x prima di trovare il dominio! ★★☆☆

5. Leggere il grafico di una funzione

Libro: pagg. 22, 32, 33, 39 · **Riferimento:** Teoria p. 1 e p. 9; percorso delle idee

Esercizi su figure: il testo è sul libro. Risultati letti sui grafici del libro.

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
118	22	A3	Quali curve sono grafici di funzioni?	a. no; b. sì; c. sì	Prova della retta verticale: in a. una retta verticale (es. $x=1$) taglia la curva in due punti. ★☆☆
120	22	—	Funzione? Dominio e immagine	a. sì, $D=\mathbb{R}$, $I=\mathbb{R}$; b. no; c. sì, $D=\mathbb{R}$, $I=[-5;+\infty)$	b. è una «V» coricata: a ogni x a destra del vertice corrispondono due y . c. il vertice è in $(0;-5)$. ★★☆☆
121	22	A3	Funzione? Dominio e immagine	a. no; b. sì, $D=(-\infty;-2]\cup(0;+\infty)$, $I=\{-4;3\}$; c. sì, $D=[-5;5]$, $I=[0;5]$	a. circonferenza: due y per ogni x interna. b. due semirette orizzontali: $y=3$ fino a $x=-2$ (pallino pieno), $y=-4$ da $x=0$ escluso (pallino vuoto). ★★☆☆
122	23	—	Funzione? Dominio e immagine	a. no; b. sì, $D=(-\infty;-2]\cup[2;4)$, $I=(-\infty;6)$; c. sì, $D=\mathbb{R}$, $I=[-4;+\infty)$	a. il segmento verticale in $x=-3$ dà infinite y per la stessa x . b. retta fino a $(-2;2)$, poi segmento da $(2;2)$ a $(4;6)$ escluso. ★★☆☆
280	32	A3	Vero o falso su crescita/decrecenza	a. F; b. V; c. V; d. V; e. F; f. V; g. F	In $[-7;-4]$ scende; in $[-4;-1]$ è costante; sale fino a $(1;5)$, poi scende fino a $(7;-1)$. In $[-4;1]$ non scende mai: crescente in senso lato. ★☆☆
284	33	A3	Domande a.-i. sul grafico	a. $f(0)=-2$, $f(6)=-6$, $f(-2)>0$; b. $[-6;6]$; c. $[-6;5]$; d. 4 zeri; e. 1; f. 4; g. $[-6;-3]$, $[0;3]$; h. $[-3;0]$, $[3;6]$; i. né pari né dispari	e. $y=-5$ è sotto il minimo -4 del tratto sinistro: la incontra solo il tratto finale. f. $y=-1$ è tagliata da ogni «salita» e «discesa» che passa per -1 : 4 volte. i. $f(-6)=-4\neq f(6)$ e $f(0)\neq 0$. ★★☆☆
343	39	—	Domande a.-g. sul grafico	a. $f(0)=0$, $f(6)=3$, $f(-3)=4>0$; b. $D=[-8;6]$, $I=[-4;7]$; c. 2 zeri (-5 e 0); d. 1 soluzione; 3 soluzioni; e. $[-8;-3]$, $[0;4]$; f. $[-3;0]$, $[4;6]$; g. né pari né dispari	d. La retta $y=-2$ taglia solo il primo tratto; la retta $y=1$ taglia tre tratti (salita, discesa, salita). ★★☆☆

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
344	39	A3*	Domande a.-f. sul grafico	a. $[-5;2]$; b. $[-5;5]$; c. $-4 \leq x \leq 0 \vee x=2$; d. strett. cresc. $[-5;-3]$, $[1;2]$; in senso lato $[-5;-2]$, $[1;2]$; e. strett. decr. $[-2;1]$; in senso lato $[-3;1]$; f. no	Il tratto orizzontale $[-3;-2]$ si «aggiunge» agli intervalli in senso lato. f. non è invertibile: per es. $y=0$ ha tre controimmagini $(-4, 0, 2)$. ★★★

6. Segno e zeri di una funzione

Libro: pag. 29 · **Riferimento:** Dispensa cap. 3 e 4; Teoria p. 9

Per ogni funzione: dominio, zeri ($y=0$), dove $y>0$ (grafico sopra l'asse x) e dove $y<0$ (sotto).

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
233	29	A3	$y = -x^2 + 3x$	$D = \mathbb{R}$; zeri 0, 3; $y>0$ per $0<x<3$; $y<0$ per $x<0 \vee x>3$	$x(3-x)$; oppure $-x^2+3x>0 \Rightarrow x^2-3x<0$: interni. ★☆☆
234	29	A3	$y = x^2 + 5x - 6$	$D = \mathbb{R}$; zeri -6, 1; $y>0$ per $x<-6 \vee x>1$; $y<0$ per $-6<x<1$	$\Delta=49$, $x = \frac{-5 \pm 7}{2}$. ★☆☆
236	29	—	$y = x^3 - 25x$	$D = \mathbb{R}$; zeri 0, ± 5 ; $y>0$ per $-5<x<0 \vee x>5$	$x(x-5)(x+5)$: tabella con tre fattori. ★★☆☆
237	29	—	$y = x^4 - 4x^2$	$D = \mathbb{R}$; zeri 0, ± 2 ; $y>0$ per $x<-2 \vee x>2$; $y<0$ per $-2<x<2$, $x \neq 0$	$x^2(x^2-4)$: x^2 è sempre ≥ 0 , il segno lo decide x^2-4 . ★★☆☆
238	29	—	$y = x^5 - x^3$	$D = \mathbb{R}$; zeri 0, ± 1 ; $y>0$ per $-1<x<0 \vee x>1$	$x^3(x^2-1)$: x^3 ha lo stesso segno di x . ★★☆☆
241	29	A3	$y = \frac{3x}{5-x}$	$D = \mathbb{R} - \{5\}$; zero 0; $y>0$ per $0<x<5$	$N > 0 : x>0$; $D > 0 : x<5$. ★☆☆
243	29	A3*	$y = \frac{x-6}{4x-2x^2}$	$D = \mathbb{R} - \{0,2\}$; zero 6; $y>0$ per $x<0 \vee 2<x<6$	$D > 0 : 4x-2x^2>0 \Rightarrow x^2-2x<0 \Rightarrow 0<x<2$. Tabella con 0, 2, 6. ★★★

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
244	29	A3	$y = \frac{x+1}{x^2+4x+4}$	$D = \mathbb{R} - \{-2\}$; zero -1 ; $y > 0$ per $x > -1$; $y < 0$ per $x < -1$, $x \neq -2$	Il denominatore è $(x+2)^2$: positivo per $x \neq -2$, il segno lo decide il numeratore. ★★☆
246	29	—	$y = \frac{8-x^3}{x^2-6x}$	$D = \mathbb{R} - \{0,6\}$; zero 2 ; $y > 0$ per $x < 0 \vee 2 < x < 6$	$N > 0 : x^3 < 8 \Rightarrow x < 2$; $D > 0 : x < 0 \vee x > 6$. ★★
249	29	—	$y = \sqrt{x^2-4}$	$D : x \leq -2 \vee x \geq 2$; zeri ± 2 ; $y > 0$ per $x < -2 \vee x > 2$; mai negativa	Una radice quadrata, dove esiste, è sempre ≥ 0 . ★★☆

7. Funzioni pari e funzioni dispari

Libro: pag. 31 · **Riferimento:** Percorso delle idee: funzioni pari e dispari

Metodo: controllo che il dominio sia simmetrico, poi calcolo $f(-x)$ e lo confronto con $f(x)$ e con $-f(x)$.

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
265	31	A3	$y = 3x^5$	dispari	$f(-x) = 3(-x)^5 = -3x^5 = -f(x)$. ★☆☆
266	31	—	$y = 3x^6 - 2x^4$	pari	Solo potenze pari: $f(-x) = f(x)$. ★☆☆
267	31	A3	$y = -2x^2 - 3$; e $y = -2x^2 - 3 $?	pari; pari anche la seconda	Il valore assoluto di una funzione pari resta pari. ★☆☆
268	31	—	$y = 3x^3 + 4x$; e $y = 3x^3 + 4x $?	dispari; la seconda è pari	$ f(-x) = -f(x) = f(x) $: il valore assoluto rende pari una funzione dispari. ★★☆
269	31	A3	$y = \frac{1}{4}\sqrt[3]{x} + 1$	né pari né dispari	$f(-x) = -\frac{1}{4}\sqrt[3]{x} + 1$: non è né $f(x)$ né $-f(x)$ (prova con $x=8$: $f(8) = \frac{3}{2}$, $f(-8) = \frac{1}{2}$). ★★☆

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
270	31	—	$y=x- x $	né pari né dispari	$f(1)=0, f(-1)=-2$: basta un controesempio. ★★☆☆
271	31	—	$y=\sqrt[3]{2-x^2}$	pari	$(-x)^2=x^2$. ★☆☆
273	31	A3	$y=\frac{2x^4}{x^2-1}$	pari	$D=\mathbb{R}-\{\pm 1\}$ simmetrico; solo potenze pari. ★★☆☆
275	31	—	$y= x -3x^2$	pari	$ -x = x $ e $(-x)^2=x^2$. ★☆☆
277	31	A3*	$y=ax+b$ dispari e passante per $(-2;6)$	$a=-3, b=0$	Dispari $\Rightarrow f(0)=0 \Rightarrow b=0$; poi $-2a=6 \Rightarrow a=-3$. ★★★

8. Funzioni composte

Libro: pag. 34 · **Riferimento:** Percorso delle idee: funzione composta

Ricorda: $(f \circ g)(x)=f(g(x))$: prima si applica g , poi f .

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
292	34	A4	$f(x)=2x+1, g(x)=2x$	$(f \circ g)(x)=4x+1; (g \circ f)(x)=4x+2;$ $D=\mathbb{R}$	$f(2x)=2 \cdot 2x+1; g(2x+1)=2(2x+1)$. ★☆☆
293	34	—	$f(x)=2x, g(x)=\frac{1}{4}x-1$	$(f \circ g)(x)=\frac{1}{2}x-2; (g \circ f)(x)=\frac{1}{2}x-1$	$2(\frac{1}{4}x-1); \frac{1}{4} \cdot 2x-1$. ★☆☆
294	34	A4	$f(x)=x^2+4, g(x)=3x-2$	$(f \circ g)(x)=9x^2-12x+8;$ $(g \circ f)(x)=3x^2+10$	$(3x-2)^2+4; 3(x^2+4)-2$. ★☆☆
295	34	—	$f(x)=x^2+x, g(x)=x^2$	$(f \circ g)(x)=x^4+x^2;$ $(g \circ f)(x)=x^4+2x^3+x^2$	$f(x^2)=(x^2)^2+x^2; g(x^2+x)=(x^2+x)^2$. ★★☆☆

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
296	34	—	$f(x)=(x-1)^2, g(x)=x+3$	$(f \circ g)(x)=x^2+4x+4;$ $(g \circ f)(x)=x^2-2x+4$	$f(x+3)=(x+2)^2; (x-1)^2+3. \star\star\star$
298	34	A4	$f(x)=\frac{2}{x+1}, g(x)=2x$	$(f \circ g)(x)=\frac{2}{2x+1}, x \neq -\frac{1}{2};$ $(g \circ f)(x)=\frac{4}{x+1}, x \neq -1$	Ogni composta ha il suo dominio: si annulla un denominatore diverso. $\star\star\star$
299	34	A4*	$f(x)=\frac{5}{x-3}, g(x)=\frac{2}{x}$	$(f \circ g)(x)=\frac{5x}{2-3x}, x \neq 0, x \neq \frac{2}{3};$ $(g \circ f)(x)=\frac{2}{5}x - \frac{6}{5}, x \neq 3$	$\frac{5}{\frac{2}{x}-3} = \frac{5}{\frac{2-3x}{x}} = \frac{5x}{2-3x}; \frac{2}{\frac{5}{x-3}} = \frac{2(x-3)}{5}.$ $\star\star\star$
300	34	—	$f(x)=\frac{x-1}{x+2}, g(x)=\frac{x+2}{x-1}$	$(f \circ g)(x)=\frac{1}{x}; (g \circ f)(x)=-x-1$	$f(g(x))=\frac{\frac{x+2}{x-1}-1}{\frac{x+2}{x-1}+2} = \frac{\frac{3}{x-1}}{\frac{3x}{x-1}} = \frac{1}{x}$ (con $x \neq 1, x \neq 0$). $\star\star\star$
301	34	A4	$f(x)=x^2, g(x)=\sqrt{ x }$; e con $g(x)=\sqrt{x}$?	uguali: entrambe $ x $ con $D=\mathbb{R}$; con $\sqrt{x}$ no	Con $g=\sqrt{x}$: $f \circ g=x$ ma solo per $x \geq 0$, mentre $g \circ f=\sqrt{(x^2)}= x $ su tutto $\mathbb{R}$. $\star\star\star$
303	34	—	$f(x)=\sqrt{x+k}, g(x)=x-1$: $g \circ f$ passa per $(0;4)$	$k=25$	$(g \circ f)(x)=\sqrt{x+k}-1$; in $x=0$: $\sqrt{k}-1=4 \Rightarrow \sqrt{k}=5 \Rightarrow k=25. \star\star\star$

9. Funzione inversa

Libro: pagg. 36, 37 · **Riferimento:** Percorso delle idee: funzione invertibile e inversa

Metodo: scrivo $y=f(x)$, scambio x con y , ricavo y .

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
312	36	A4	$f(x) = 1 - 3x$	$f^{-1}(x) = \frac{1-x}{3}$	$x = 1 - 3y \Rightarrow 3y = 1 - x$. ★☆☆
313	36	A4	$f(x) = 4x - 2$	$f^{-1}(x) = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$	$x = 4y - 2 \Rightarrow y = \frac{x+2}{4}$. ★☆☆
314	36	—	$f(x) = x^3 - 1$	$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$	$x = y^3 - 1 \Rightarrow y^3 = x + 1$. ★☆☆
315	36	—	$f(x) = \sqrt[3]{x+3}$	$f^{-1}(x) = x^3 - 3$	$x = \sqrt[3]{y+3} \Rightarrow$ elevo al cubo: $x^3 = y + 3$. ★☆☆
316	36	—	$f(x) = 2 - x^3$	$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{2-x}$	$x = 2 - y^3 \Rightarrow y^3 = 2 - x$. ★★★
317	36	A4	$f(x) = \frac{4}{x+2}$	$f^{-1}(x) = \frac{4}{x} - 2$	$x = \frac{4}{y+2} \Rightarrow y+2 = \frac{4}{x}$. ★★★
319	36	A4*	$f(x) = \frac{2x-1}{x+1} + 1$	$f^{-1}(x) = \frac{x}{3-x}$	Prima semplifico: $f(x) = \frac{3x}{x+1}$. Poi $x(y+1) = 3y \Rightarrow y(x-3) = -x$. ★★★
322	36	—	Stipendio 800 € + 5% del fatturato	a. $y = 800 + \frac{1}{20}x$; b. $x = 20(y - 800)$; 8000 €	5% è $\frac{5}{100} = \frac{1}{20}$. Con $y = 1200$: $x = 20 \cdot 400 = 8000$. ★★☆☆
323	36	—	Funzione domanda $x = 100 - 4p$, $0 < p \leq 25$	a. strettamente decrescente; b. $p = 25 - \frac{x}{4}$; 5 €	Con $x = 80$: $p = 25 - 20 = 5$. ★★☆☆
333	37	—	Test: inversa di $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}$	B: $y = 2x + \frac{2}{3}$	$x = \frac{1}{2}y - \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{2}y = x + \frac{1}{3} \Rightarrow y = 2x + \frac{2}{3}$. ★☆☆

10. Riepilogo e problemi

Libro: pagg. 37, 40 · **Riferimento:** Tutto il capitolo

Es.	Pag.	Ass.	Testo	Risultato	Risoluzione breve
327	37	—	Test: dominio di $f(x)=1-\sqrt[3]{1-x}$	B: $\mathbb{R}$	Radice cubica: sempre definita. ★☆☆
328	37	A4	Test: quale funzione ha dominio $\mathbb{R}$?	C	$3x^2-2x+1$ ha $\Delta=4-12<0$ ed è sempre positivo. A: denominatore con $\Delta>0$; B: $\sqrt{(x+1)^2}$ si annulla in -1 ; D: si annulla in ± 1 . ★★★
331	37	A4	Test: quale non è né pari né dispari?	C	$y=\frac{x^2}{x^3+1}$: dominio $x \neq -1$, non simmetrico. ★★★
335	37	—	Test: $y=\sqrt{x^2+2x+k}$ definita in $\mathbb{R}$ se...	C: $k \geq 1$	Serve $x^2+2x+k \geq 0$ per ogni x : $\Delta=4-4k \leq 0 \Rightarrow k \geq 1$. ★★★
349	40	A4	$y=\frac{x+2}{x-6}$: classifica, dominio, segno, inversa	razionale fratta; $D=\mathbb{R}-\{6\}$; $y>0$ per $x<-2 \vee x>6$, zero -2 ; $y=\frac{6x+2}{x-1}$	Inversa: $x(y-6)=y+2 \Rightarrow xy-y=6x+2 \Rightarrow y(x-1)=6x+2$. ★★★
350	40	A4*	$f(x)=\frac{x}{4x^2-16}$ e $g(x)=\sqrt{x}$	$D=\mathbb{R}-\{\pm 2\}$, dispari; $y>0$ per $-2<x<0 \vee x>2$, zero 0 ; $D_{f \circ g}=[0;4) \cup (4;+\infty)$; $D_{g \circ f}=(-2;0) \cup (2;+\infty)$	$f \circ g=\frac{\sqrt{x}}{4x-16}$: $x \geq 0$ e $x \neq 4$. $g \circ f=\sqrt{\frac{x}{4x^2-16}}$: serve $f(x) \geq 0$, cioè la parte positiva del segno più lo zero. ★★★
352	40	A4	$f(x)=\frac{x+a}{x+b}$, $D=\mathbb{R}-\{-3\}$, $f(0)=6$	$a=18$, $b=3$	$x+b=0$ per $x=-3 \Rightarrow b=3$; $f(0)=\frac{a}{3}=6 \Rightarrow a=18$. ★★★
355	40	A4	Costi fissi 18000 €, variabili 12 €/unità, prezzo 18 €	$C=18000+12x$; $R=18x$; $U=6x-18000$; pareggio $x=3000$	$U=R-C$; pareggio: $U=0$. ★☆☆
356	40	—	Prezzo 50 €, fissi 12000 €, variabili 30 €/unità	$U(x)=20x-12000$; pareggio $x=600$	$U=50x-(12000+30x)$. ★☆☆